

Rojgar with Ankit

TYPE-07

Cross method:-

① जब एक Ratio कुछ जोड़ने या घटाने पर इसी Ratio में बदल जाए तो हम Cross method का प्रयोग करते हैं।

② जब भाव का Ratio दिया हो तथा खर्च/बचत में से किसी एक Ratio दिया गया हो तो हम Cross method का प्रयोग करते हैं।

③ Age Related Questions.

42- अनुपात 5:11 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए ताकि अनुपात 3:5 हो जाए?

ans:-

$$\frac{5}{x} : \frac{11}{x}$$

$$9 : 15$$

$$3 : 5$$

$$\textcircled{B} - 4$$

② $25 \quad 33$ — अंतर = 8

$$5 : 11$$

$$3 : 5$$

$$m : m$$

$$5m : 3m$$

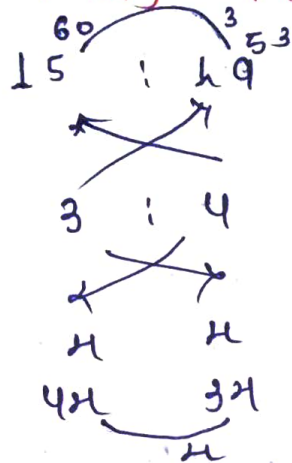
$$2m$$

$$2m = 8$$

$$m = 4$$

43- वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15:19 के अनुपात के पक्षों से घटाया जाना चाहिए। ताकि इसे 3:4 के बराबर बनाया जा सके।

ans:-



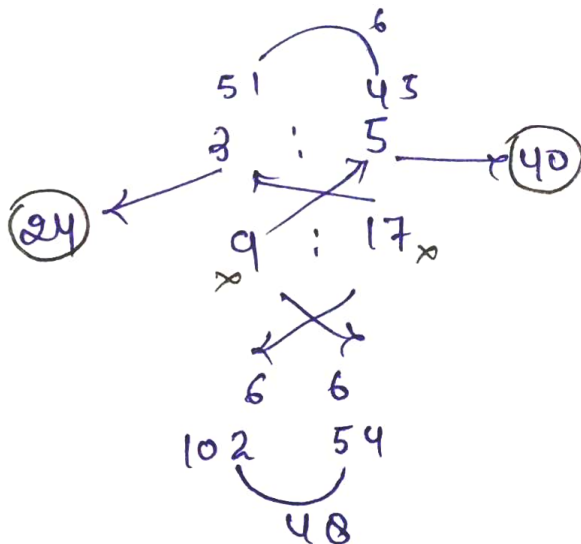
Ⓒ — 3

$x=3$

$$\begin{array}{r} 15 : 19 \\ - 6 : - 5 \\ \hline 9 : 14 \\ 3 : 4 \end{array}$$

44- दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं। यदि प्रत्येक में से 6 घटा दिया जाए, तो नई संख्याएं 9:14 के अनुपात में हो जाती हैं। छोटी संख्या है।

ans:-

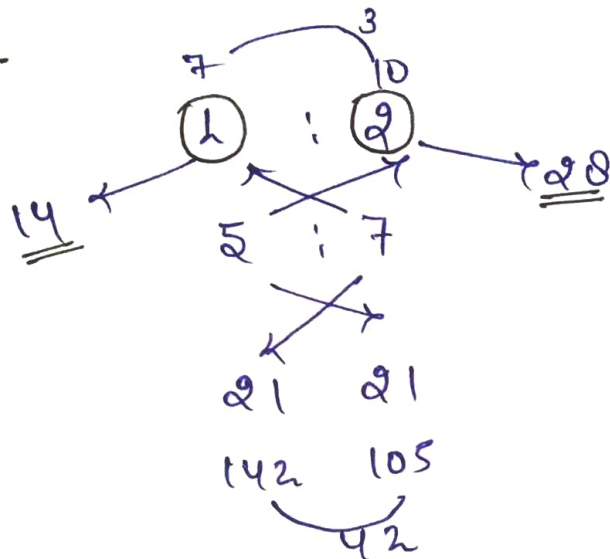


Ⓒ — 24

$$\begin{array}{r} 6 \rightarrow 48 \\ 1 \rightarrow 8 \end{array}$$

45- दो संख्याओं का अनुपात 1:2 है यदि दोनों संख्याओं में 21 जोड़ा जाता है तो अनुपात 5:7 हो जाता है इन संख्याओं को ज्ञात कीजिए।

ans:-



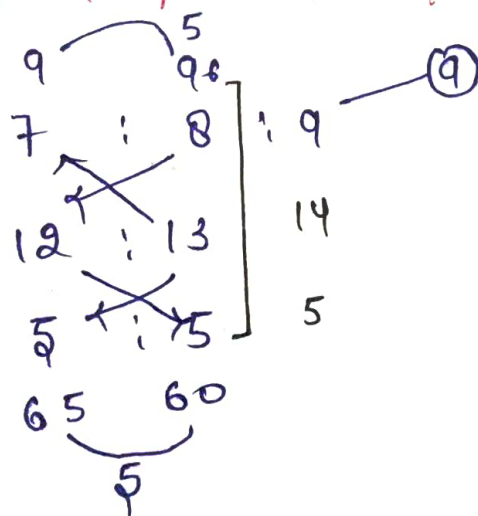
① — 14, 28

2 → 42

1 → 14

46- तीन हॉस्टों का वजन 4:8:9 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक का वजन 5 kg बढ़ जाए तो नया अनुपात 12:13:14 हो जाता है सबसे भारी हॉस्ट का मूल वजन क्या है?

ans:-



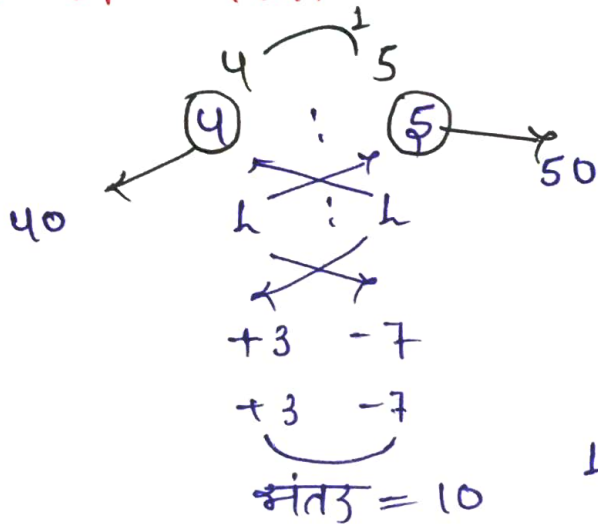
① — 9 kg

5 → 5

1 — $\frac{5}{5}$ ①

47- दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में हैं। यदि छोटी संख्या में 3 जोड़ दिया जाए और बड़ी संख्या में से 7 घटा दिया जाए, तो उनका अनुपात 1:1 हो जाता है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए?

ans: —



$$\textcircled{C} \rightarrow 40 : 50$$

$$L \rightarrow 10$$

$$\begin{array}{c} + \quad - \\ \text{diff} = \text{जुड़ावा} \end{array}$$

$$\begin{array}{c} -4 \quad +5 \\ \text{diff} = 9 \\ +5 - (-4) \\ 5 + 4 = 9 \end{array}$$

$$\begin{array}{c} +17 \quad -8 \\ \text{diff} = 25 \\ 17 - (-8) \\ 17 + 8 = 25 \end{array}$$

48- एक कंपनी में पुरुषों और महिलाओं का अनुपात क्रमशः 6:3 है। अब कंपनी में 150 भविष्य महिलाओं को नियोजित किया जाता है तो अनुपात 6:5 हो जाता है। कंपनी में कितने पुरुष कार्यरत हैं?

$$\begin{array}{rcl}
 & M & : F \\
 & 5 & : 3 \\
 & \swarrow \searrow & \\
 & 5 & : 4 \\
 & \swarrow \searrow & \\
 & 0 & : 150 \\
 & \swarrow \searrow & \\
 & 0 & : 750 \\
 & \text{---} & \\
 & & 750 \\
 & \text{---} & \\
 & 5 & \rightarrow 750 \\
 & L & \rightarrow 150 \\
 & \text{---} & \\
 & 5 \times 150 & \\
 & = 750 &
 \end{array}
 \quad \textcircled{b} - 750$$

49- एक कॉलेज में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 5:6 है यदि 40 लड़के कॉलेज छोड़ देते हैं और 50 लड़कियां कॉलेज में शामिल हो जाती हैं तो अनुपात 8:11 हो जाता है। कॉलेज में लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए?

ans:-

$$\begin{array}{rcl}
 & 55 & \xrightarrow{7} 62 \\
 & 5 & : 6 \rightarrow 6 \times 120 = 720 \\
 & \swarrow \searrow & \\
 & 8 & : 11 \\
 & \swarrow \searrow & \\
 & -40 & +150 \\
 & \text{---} & \\
 & -440 & +400 \\
 & \text{---} & \\
 & & 60 \\
 & \text{---} & \\
 & 7 & \rightarrow 840 \\
 & L & = 120
 \end{array}
 \quad \textcircled{c} - 720$$



1. A number is divided in the ratio 9 : 5. When 8 is added to each number the ratio becomes 5 : 3. Which of the two will be the larger number?

एक संख्या 9 : 5 के अनुपात में विभाजित है। जब प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात 5 : 3 हो जाता है। दोनों में से बड़ी संख्या कौन-सी होगी?

- (a) 81
- (b) 69
- (c) 80
- (d) 72

2. The ratio of two numbers is 7:12. If 7 is added to both the numbers then the ratio becomes 7:11. Find the smaller number.

दो नंबरों का अनुपात 7:12 है। यदि दोनों संख्याओं में 7 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 7:11 हो जाता है। छोटी संख्या ज्ञात करें।

- (a) 7
- (b) 28
- (c) 35
- (d) 12

3. The ratio of two numbers is 3 : 4. If 3 is subtracted from both the numbers the ratio becomes 2:3. Find the sum of the numbers.

दो संख्याओं का अनुपात 3 : 4 है। यदि दोनों संख्याओं में से 3 घटा दिया जाए तो अनुपात 2: 3 हो जाता है। संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए।

- (a) 16
- (b) 20
- (c) 21
- (d) 22

4. The ratio of two numbers is 5 : 6. If 6 is added to both the numbers then the ratio becomes 7 : 8 then the numbers are:

दो संख्याओं का अनुपात 5 : 6 है। यदि दोनों संख्याओं में 6 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात 7 : 8 हो जाता है तो संख्याएँ हैं:

- (a) 10 और 12
- (b) 20 और 24
- (c) 15 और 18
- (d) 5 और 6

5. The ratio between the two numbers is 4:5. If 6 is added to both, their ratio becomes 11 : 13. Those basic numbers are_____.

दोनों संख्याओं के बीच का अनुपात 4:5 है। यदि दोनों में 6 को जोड़ा जाए, तो उनका अनुपात 11 : 13 हो जाता है। वे मूल संख्याएँ _____ हैं।

- (a) 16, 20
- (b) 10, 18
- (c) 25, 45
- (d) 5, 9

6. The ratio of two numbers is 5 : 8. If 4 is subtracted from each number, the ratio between them becomes 7:12. The basic numbers are_____.

दो संख्याओं का अनुपात 5 : 8 है। यदि प्रत्येक संख्या से 4 घटाया जाता है, तो उनके बीच का अनुपात 7: 12 हो जाता है। मूल संख्याएँ _____ हैं।

- (a) 30, 48
- (b) 15, 24
- (c) 20, 32
- (d) 25, 40



7. The ratio of the prices of a table and a chair is 7: 2. If the price of a chair is Rs 900 less than the price of a table, then what will be the price of a table?

एक मेज तथा एक कुर्सी के दामों का अनुपात 7 : 2 है. यदि एक कुर्सी की कीमत 900 रु० एक मेज के दाम से कम है तो एक मेज की कीमत क्या होगा ?

- (a) 1250
- (b) 1260
- (c) 1000
- (d) 1200

8. The ratio of salaries of Hakeem, Christo and Ganesh is 3 : 5 : 7. If Ganesh gets Rs 648 more than Hakeem, then what is Christo's salary (in Rs)?

हकीम, क्रिस्टो और गणेश के वेतनों का अनुपात 3: 5: 7 है। यदि गणेश को हकीम से 648 रुपए अधिक मिलते हैं, तो क्रिस्टो का वेतन (रुपए में) कितना है?

- (a) 810
- (b) 820
- (c) 830
- (d) 840

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D	B	C	C	A	D	B	A		

Sol. 1

$\begin{array}{c} (27) (25) \\ 9:5 \\ \times \\ 5:3 \\ 8 \quad 8 \end{array}$
 મતલ $\Rightarrow 2$

$\begin{array}{c} 40 \quad 24 \\ \text{મતલ} \Rightarrow 16 \\ 2 \rightarrow 16 \\ 1 \rightarrow 8 \end{array}$

વડી સંખ્યા $\Rightarrow 8 \times 9$

$\boxed{\Rightarrow 72}$

Q. 4

(40) (42)

મતલ $\Rightarrow 2$

$\begin{array}{c} 5:6 \\ \times \\ 7:8 \\ 6 \quad 6 \end{array}$

$\begin{array}{c} 42 \quad 48 \\ \text{મતલ} \Rightarrow 6 \\ 2 \rightarrow 6 \\ 1 \rightarrow 3 \end{array}$

$\boxed{15, 18}$

Sol. 2

$\begin{array}{c} (77) (84) \\ 7:12 \\ \text{મતલ} \Rightarrow 7 \end{array}$

$\begin{array}{c} 7:11 \\ 7 \quad 7 \end{array}$

$\begin{array}{c} 49 \quad 77 \\ \text{મતલ} \Rightarrow 28 \\ 7 \rightarrow 28 \\ 1 \rightarrow 4 \end{array}$

દોઢી સંખ્યા $\Rightarrow 7 \times 4$

$\boxed{\Rightarrow 28}$

Sol. 3

$\begin{array}{c} (9) (8) \\ 3:4 \\ \times \\ 2:3 \\ 3 \quad 3 \end{array}$
 મતલ $\Rightarrow 1$

$\begin{array}{c} 9 \quad 6 \\ 3 \quad 3 \\ 1 \rightarrow 3 \end{array}$

શ્રેણી $\Rightarrow 7$

Sol. 5

$\begin{array}{c} (52) (59) \\ 4:5 \\ \times \\ 11:13 \\ 6 \quad 6 \end{array}$
 3

$\begin{array}{c} 66 \quad 78 \\ \text{મતલ} \Rightarrow 12 \end{array}$

$\begin{array}{c} 3 \rightarrow 12 \\ 1 \rightarrow 4 \end{array}$

$\boxed{16, 20}$

Sol. 6

$\begin{array}{c} (60) (56) \\ 5:8 \\ \times \\ 7:12 \\ 4 \quad 4 \end{array}$
 4

$\begin{array}{c} 28 \quad 48 \\ \text{મતલ} \Rightarrow 20 \end{array}$

$\begin{array}{c} 4 \rightarrow 20 \\ 1 \rightarrow 5 \end{array}$

$\boxed{25, 40}$

Sol. 7

मैज : कुसी

7 : 2

$\left[\begin{array}{c} \text{---} \\ \text{---} \end{array} \right]$

-5 $\longrightarrow$ 900

1 $\longrightarrow$ 180

मैज $\Rightarrow$ 7 unit

$\Rightarrow 7 \times 180$

$\boxed{\Rightarrow 1260}$

Sol. 8

दकीम : क्रिस्टा : राजेश

3 : 5 : 7

$\left[\begin{array}{c} \text{---} \\ \text{---} \end{array} \right]$

+4 $\longrightarrow$ 648

1 $\longrightarrow$ 162

क्रिस्टा $\Rightarrow$ 5 unit

$\Rightarrow 5 \times 162$

$\boxed{\Rightarrow 810}$